

Suites numériques : convergence et limites

Cours

Objectifs du cours

- Reconnaître qu'une suite est convergente à partir de sa définition.
- Déterminer la limite d'une suite simple par le calcul ou par comparaison.
- Appliquer les théorèmes de comparaison pour lever une indétermination.

Définition — Limite finie d'une suite

On dit que la suite (u_n) **converge** vers un réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

Théorème — Convergence monotone

Si une suite (u_n) est **croissante** et **majorée**, alors elle converge.

De même, une suite **décroissante** et **minorée** converge.

Méthode — Étudier le sens de variation

On calcule la différence $u_{n+1} - u_n$ et on étudie son signe.

Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , la suite est croissante ; si $u_{n+1} - u_n \leq 0$, elle est décroissante.

Attention — Piège classique

Une suite **majorée** n'est pas forcément **convergente** : il faut aussi la monotonie ! Une suite peut être bornée et diverger si elle oscille indéfiniment.

Exercices d'application

Exercice 1 ☆ On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Montrer que la suite (u_n) est croissante.
- Montrer que (u_n) est majorée par 6.
- En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Suites numériques : entraînement

Exercice 2 ☆☆☆ Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = 0,5$.

a) Exprimer v_n en fonction de n .

b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Espace réponse :

Exercice 3 ☆☆☆ Une suite (w_n) vérifie $w_{n+1} = \frac{2w_n + 5}{w_n + 4}$ pour tout n , avec $w_0 = 1$.

a) Montrer que si (w_n) converge, sa limite ℓ vérifie $\ell = \frac{2\ell + 5}{\ell + 4}$.

b) Résoudre cette équation et conclure.